

CSES - Weird Algorithm | Thuật toán lạ

Xét thuật toán sau nhận đầu vào là một số nguyên dương n . Nếu n chẵn, thuật toán sẽ chia nó cho hai, và nếu n lẻ, thuật toán nhân ba nó lên rồi cộng thêm một đơn vị. Thuật toán trên lặp lại điều này cho tới khi n bằng 1. Ví dụ, dãy số thực hiện với $n = 3$ là:

$$3 \rightarrow 10 \rightarrow 5 \rightarrow 16 \rightarrow 8 \rightarrow 4 \rightarrow 2 \rightarrow 1$$

Việc của bạn là hãy mô phỏng lại cách hoạt động của thuật toán với một giá trị n cho trước.

Input

- Một dòng duy nhất chứa số n
- $1 \leq n \leq 10^6$

Output

- In ra một dòng lần lượt chứa từng giá trị của n trong khi chạy thuật toán

Example

Test 1

Input

3

Output

3 10 5 16 8 4 2 1